2026 신명여중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질(이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형, 여러 가지 사각형)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	16문항 · 66.00점	7문항 · 34.00점	8문항 (39%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 성질	밑각이 같은 이등변삼각형 두 개를 겹쳐 본다	중	4	⑤
2	선택형	직각삼각형의 합동 조건	SAS, RHS, ASA, RHA는 합동, 세 각만 같으면 합동 아님	중	4	④
3	선택형	이등변삼각형의 성질 (연쇄)	외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합	중	4	③
4	선택형	삼각형의 외심 (둔각삼각형)	$\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ → 이등변삼각형	중	4	①
5	선택형	외심과 넓이	외심에서 각 변에 내린 수선은 변을 이등분 → 양쪽 삼각형 넓이 같음	중	4	③
6	선택형	삼각형의 내심의 성질	내심은 세 변까지 거리가 같고, 각의 이등분선의 교점	중	4	②
7	선택형	내심과 각의 크기	$\angle A=2\angle BAI$, $\angle ICA=\frac{1}{2}\angle C$	하	4	①
8	선택형	평행사변형의 대변의 길이	두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다	하	4	②
9	선택형	평행사변형이 되는 조건	반례(등변사다리꼴 등)를 떠올려 판별	중	4	①
10	선택형	평행사변형이 직사각형이 되는 조건	한 내각이 직각 또는 두 대각선의 길이가 같다	하	4	②
11	선택형	여러 가지 사각형의 성질	직사각형의 대각선은 길이가 같고 서로를 이등분 (수직은 아님)	하	4	④
12	선택형	평행사변형이 되는 조건 (증명)	합동으로 $\overline{BE}=\overline{DF}$, 엇각으로 $\overline{BE}\parallel\overline{DF}$	중	4	⑤
13	선택형	마름모와 내접원	$\triangle ABC$ 넓이 $=\frac{1}{2}r\times$(둘레)	상	4	③
14	선택형	정삼각형과 넓이	$\angle DCE=60^\circ$ → $\triangle DCE$는 변 $2k$, k와 끼인각 60°	상	4	⑤
15	선택형	외심과 내심 (직각삼각형)	외심 O가 $\overline{BC}$ 위 → $\angle A=90^\circ$, $\overline{OA}=\overline{OB}$	상	5	④
16	선택형	평행사변형과 중점 (보조선 연장)	$\overline{DE}$ 연장 → $\overline{AB}$ 연장과 만나는 점 G, 직각삼각형의 빗변 중점	최상	5	③
17	서술형	삼각형의 외심과 각	$\angle x=\angle OAB+\angle OAC$, $\angle BOC=2\angle A$	중	4	56°
18	서술형	평행사변형과 각의 이등분선	이웃한 두 각의 합 180°, 엇각	중	4	125°
19	서술형	각의 이등분선과 직각삼각형의 합동	D에서 $\overline{AB}$에 수선 → $\overline{DE}=\overline{DC}$	상	5	$\frac{15}{4}\,\mathrm{cm}^2$
20	서술형	직각삼각형의 내접원과 외접원	접선의 길이 + 넓이 두 가지 표현, 외심 = 빗변의 중점	상	5	$\frac{169}{4}\pi$
21	서술형	평행사변형과 넓이	높이가 같고 밑변이 같은 삼각형은 넓이가 같다	중	5	$24\,\mathrm{cm}^2$
22	서술형	등변사다리꼴 (평행선 보조선)	D에서 $\overline{AB}$에 평행한 선 → 정삼각형	상	5	120°
23	서술형	내심과 각의 이등분선 (연립)	$\angle BDC=b+x$, $\angle BEC=a+x$ (외각)	최상	6	82°

단원별 배점

단원	배점
이등변삼각형의 성질	1문항 4.0점
직각삼각형의 합동 조건	1문항 4.0점
이등변삼각형의 성질 (연쇄)	1문항 4.0점
삼각형의 외심 (둔각삼각형)	1문항 4.0점
외심과 넓이	1문항 4.0점
삼각형의 내심의 성질	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	4문항 16.0점
중	11문항 45.0점
상	6문항 28.0점
최상	2문항 11.0점

내심과 각의 크기	1문항 4.0점
평행사변형의 대변의 길이	1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건	1문항 4.0점
평행사변형이 직사각형이 되는 조건	1문항 4.0점
여러 가지 사각형의 성질	1문항 4.0점
평행사변형이 되는 조건 (증명)	1문항 4.0점
마름모와 내접원	1문항 4.0점
정삼각형과 넓이	1문항 4.0점
외심과 내심 (직각삼각형)	1문항 5.0점
평행사변형과 중점 (보조선 연장)	1문항 5.0점
삼각형의 외심과 각	1문항 4.0점
평행사변형과 각의 이등분선	1문항 4.0점
각의 이등분선과 직각삼각형의 합동	1문항 5.0점
직각삼각형의 내접원과 외접원	1문항 5.0점
평행사변형과 넓이	1문항 5.0점
등변사다리꼴 (평행선 보조선)	1문항 5.0점
내심과 각의 이등분선 (연립)	1문항 6.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질(이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형, 여러 가지 사각형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 삼각형의 성질 57점, 사각형의 성질 43점

선택형 16문항(66점) + 서술형 7문항(34점). 원본은 학생 필기가 많은 사진 스캔이라 모든 그림을 matplotlib로 다시 그렸다. 선택형 정답표와 서술형 채점기준표를 대조했다.

검토 메모 15번: $\angle A = 90°$는 문장에 없고 그림(O가 BC 위)에서 읽음. 정답표 ④와 일치